

1.3 动量 Momentum



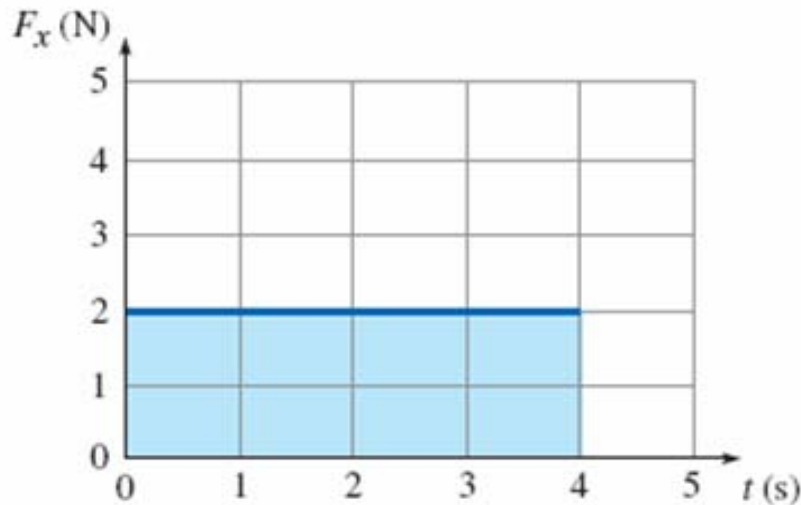
§ 1 冲量与动量定理

1. 冲量(Impulse)： 力对的时间积累

恒力 $\vec{I} = \vec{F}(t_2 - t_1) = \vec{F}\Delta t$ 单位： N·s

几何意义

冲量的大小为 $F_x - t$
图线下的面积



定义：变力的冲量

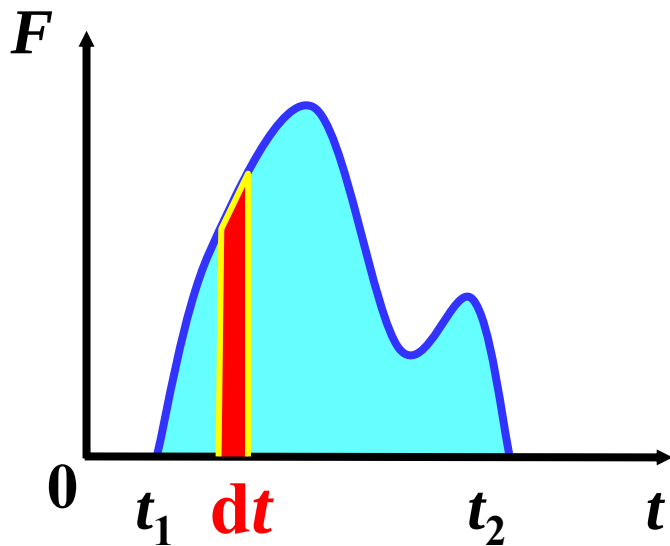
$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$$

直角坐标系(二维)中

$$\vec{I} = I_x \hat{i} + I_y \hat{j}$$

$$I_x = \int_{t_1}^{t_2} F_x dt$$

$$I_y = \int_{t_1}^{t_2} F_y dt$$



2. 动量定理

冲量

微分形式

$$\vec{F} dt = d\vec{p}$$

积分形式

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \int_{\vec{p}_1}^{\vec{p}_2} d\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

$$\vec{I} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

合力

质点在一段时间内动量的增量等于在该时间内所受合力的冲量。

讨论

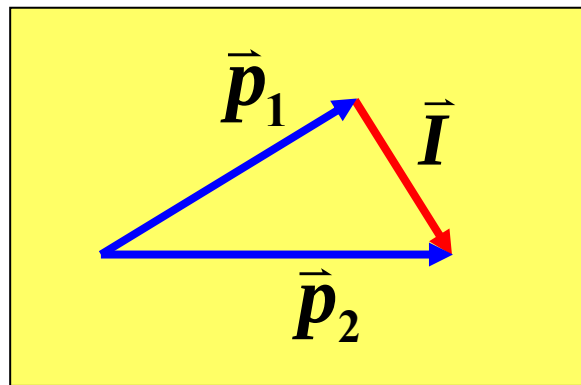
$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

1) 冲量是矢量. **合力**冲量的方向与物体动量增量的方向一致。

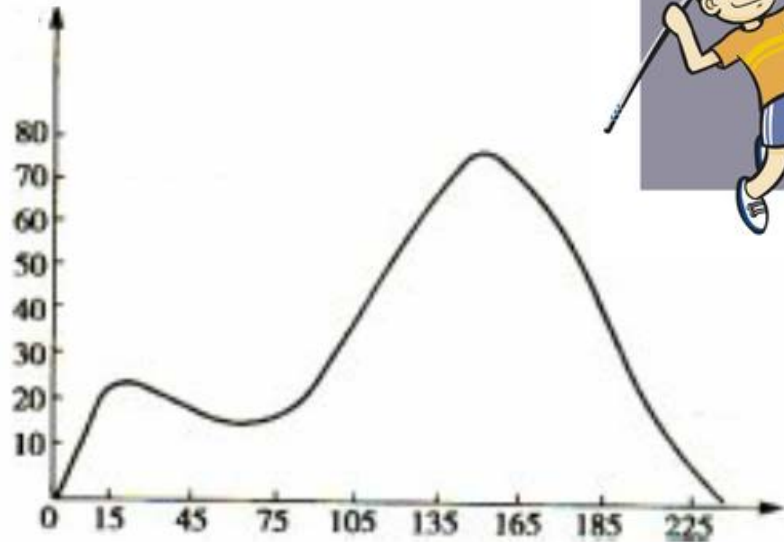
2) 动量定理表明：物体动量的变化与冲量相联系。是由于力的持续作用，物体动量发生了变化。

3) 直角系中

$$\left\{ \begin{array}{l} I_x = \int_{t_1}^{t_2} F_x dt = p_{2x} - p_{1x} \\ I_y = \int_{t_1}^{t_2} F_y dt = p_{2y} - p_{1y} \end{array} \right.$$



F / N



对标枪用力曲线

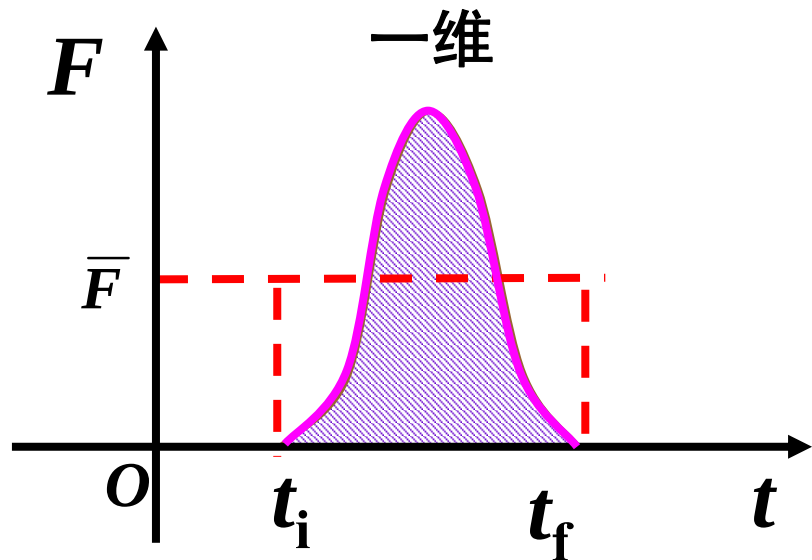


3. 平均冲力 $\overline{\vec{F}}$ Average Forces

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$$

定义：平均冲力

$$\overline{\vec{F}} = \frac{\vec{I}}{\Delta t}$$



例：棒球重0.5kg，以72公里/小时的速度飞向击球手，击球手击球后，球以144公里/小时的速度与原方向成 60° 夹角飞出。如球与棒的接触时间为0.1秒，试估计棒球受到的平均冲力。

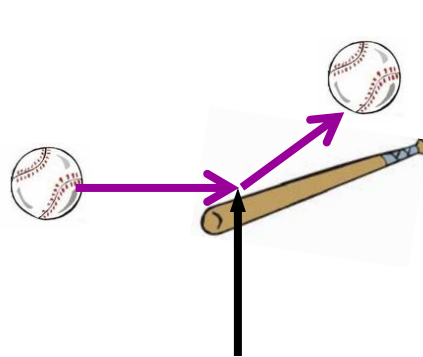
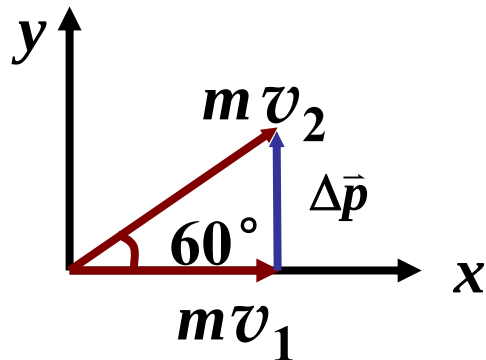
解： $\bar{\vec{F}} = \frac{\bar{\vec{I}}}{\Delta t} = \frac{\Delta \bar{\vec{p}}}{\Delta t} \quad \Delta \bar{\vec{p}} = m \Delta \bar{\vec{v}}$

$$\Delta p_x = m(v_{2x} - v_{1x}) = m(v_2 \cos 60^\circ - v_1) = 0$$

$$\Delta p_y = m(v_{2y} - v_{1y}) = mv_2 \sin 60^\circ = 17.32$$

$$\Delta \bar{\vec{p}} = 17.32 \hat{j} \text{ (kg}\cdot\text{m/s)}$$

$$\bar{\vec{F}} = \frac{\Delta \bar{\vec{p}}}{\Delta t} = \frac{17.32}{0.1} \hat{j} = 173.2 \hat{j} \text{ (N)}$$



例：一质量 $m=1.0\times 10^{-2}\text{kg}$ 的小球，从 $h_1=0.256\text{m}$ 的高处由静止下落到水平桌面上，反跳后的最大高度 $h_2=0.196\text{m}$ 。设小球与桌面的接触时间为 τ ，求：小球对桌面的冲量？若接触时间为 (1) $\tau=0.01\text{s}$ ，(2) $\tau=0.002\text{s}$ ，试求小球对桌面平均冲力的大小。

解一：设小球受到的平均冲力大小为 N 。

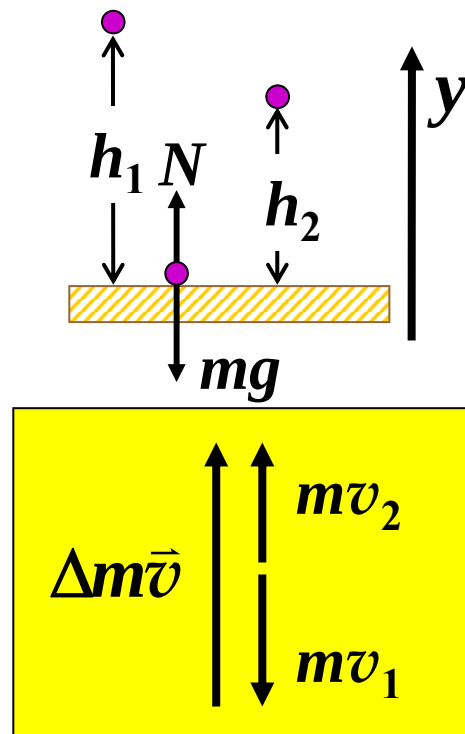
$$v_1 = \sqrt{2gh_1} \quad v_2 = \sqrt{2gh_2}$$

$$(N - mg)\tau = mv_2 - (-mv_1)$$

$$I = N\tau = mg\tau + m(\sqrt{2gh_1} + \sqrt{2gh_2})$$

小球和桌面碰撞时对桌面的冲量

$$\vec{I}' = -[mg\tau + m(\sqrt{2gh_1} + \sqrt{2gh_2})]\hat{j}$$



$$I = N\tau = mg\tau + m(\sqrt{2gh_1} + \sqrt{2gh_2})$$

$$N = mg + \frac{m(\sqrt{2gh_1} + \sqrt{2gh_2})}{\tau}$$

$$\tau = 0.01\text{s}$$

$$I = 4.3 \times 10^{-2} \text{ Ns}$$

$$N = 4.3 \text{ (N)}$$

是小球重力的40多倍

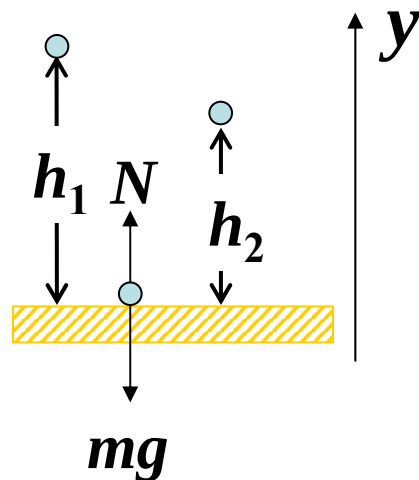
$$\tau = 0.002\text{s}$$

$$I = 4.2 \times 10^{-2} \text{ Ns}$$

$$N = 21.1 \text{ (N)}$$

是小球重力的200多倍。

小球自重 ($\approx 0.1\text{N}$) 可忽略



解二：将动量定理应用于整个过程

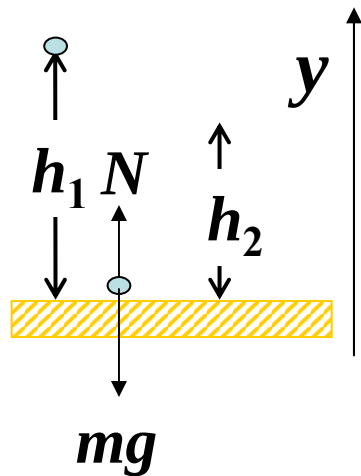
设下落时间为 t_1 ， 上升时间为 t_2 ，

$$t_1 = \sqrt{\frac{2h_1}{g}} \quad t_2 = \sqrt{\frac{2h_2}{g}}$$

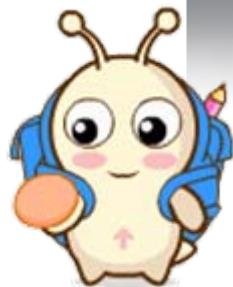
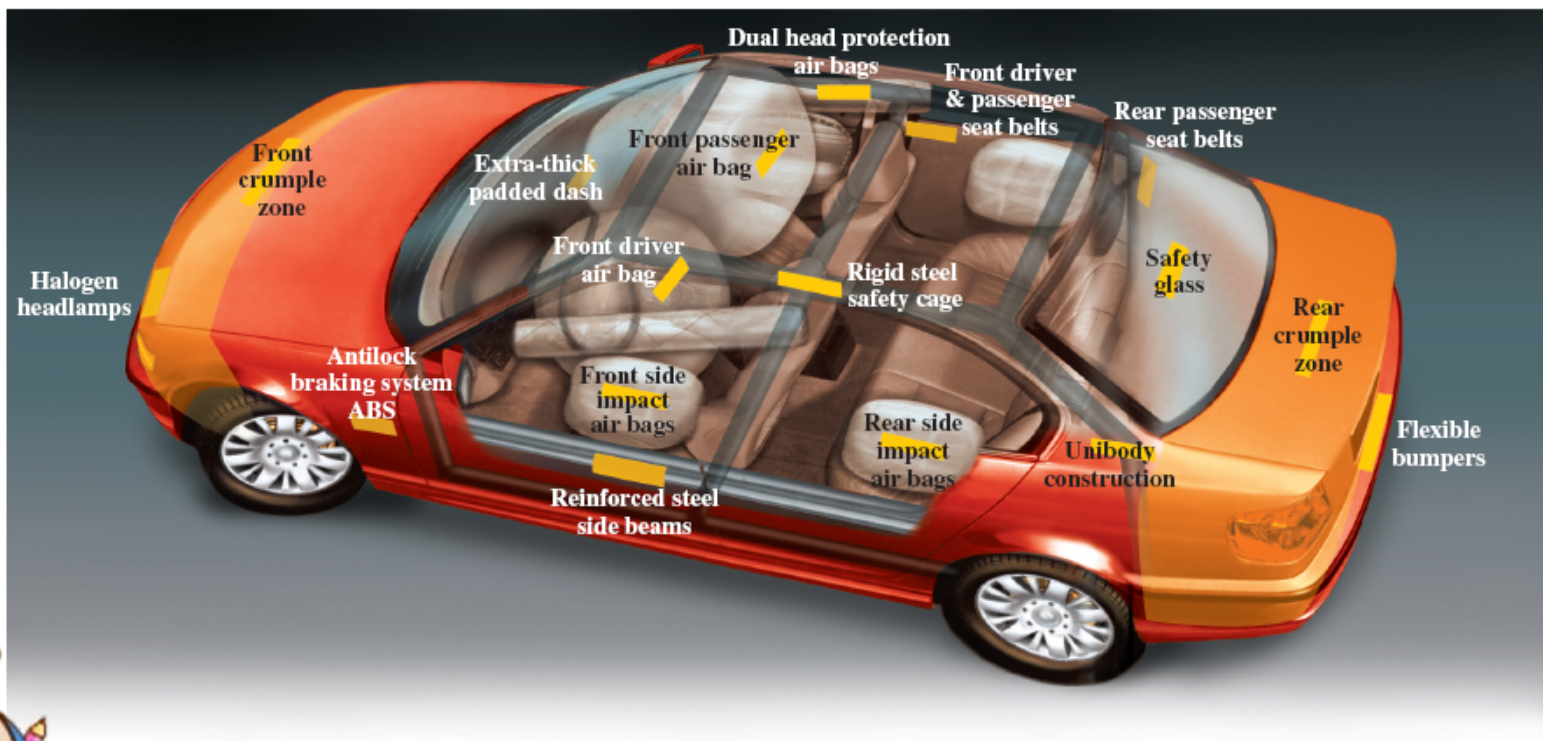
$$N \tau - mg (t_1 + \tau + t_2) = 0$$

$$I = N \tau = mg (t_1 + \tau + t_2) = mg \left(\sqrt{\frac{2h_1}{g}} + \tau + \sqrt{\frac{2h_2}{g}} \right)$$

$$= mg \tau + m(\sqrt{2gh_1} + \sqrt{2gh_2})$$



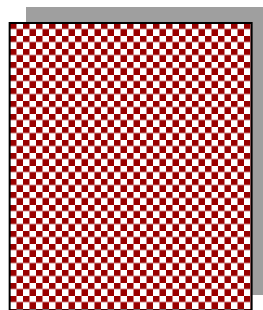
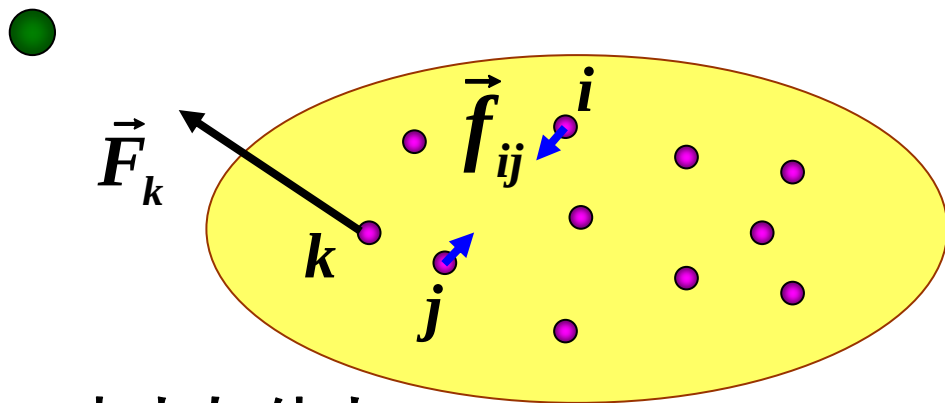




手怎样移动才能接住下落的生鸡蛋不使之破碎呢？

§2 质点系的动量定理

质点系：由 $N (>2)$ 个质点组成的系统



一、内力与外力

内力：系统内质点间的相互作用力。

外力：系统外物体对系统内某质点的作用力。

二、质点系的牛顿第二定律

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

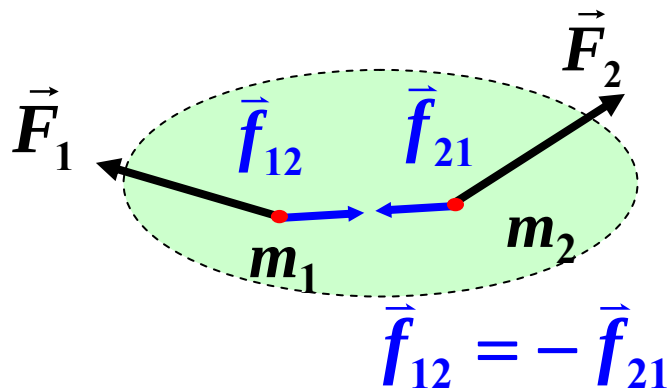
$$\vec{F}_1 + \vec{f}_{12} = \frac{d\vec{p}_1}{dt}$$

$$\vec{F}_2 + \vec{f}_{21} = \frac{d\vec{p}_2}{dt}$$

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \frac{d}{dt}(\vec{p}_1 + \vec{p}_2)$$

$$\sum \vec{F}_i = \frac{d}{dt}(\sum \vec{p}_i)$$

$$\vec{p} = \sum_i \vec{p}_i \quad \text{系统的动量}$$

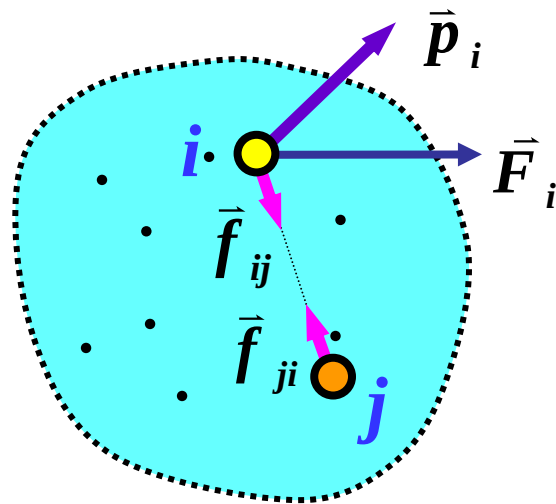


N 个粒子组成的系统，外力 $\vec{F}$ ，内力 $\vec{f}$ （即粒子之间的相互作用），则对第 i 粒子

$$\vec{F}_i + \sum_{i \neq j} \vec{f}_{ij} = \frac{d\vec{p}_i}{dt}$$

对所有粒子求和

$$\underbrace{\sum_{i=1}^N \vec{F}_i}_{\vec{F}} + \underbrace{\sum_{i=1}^N \sum_{i \neq j} \vec{f}_{ij}}_{=0} = \frac{\sum_{i=1}^N d\vec{p}_i}{dt} = \frac{d \sum_{i=1}^N \vec{p}_i}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$



对于质点系 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

例：将一长为 l 、线密度为 ρ 的柔软绳子竖直悬起，令其一端着地。释放绳子，使之由静止自由下落。则绳子未落地的长度为 y 时，对地面压力的大小 N 。

解：建坐标，地面为原点，整根绳子为研究对象

$$N - \rho g l = \frac{dp}{dt} = \frac{d(mv)}{dt} = \frac{d(\rho y v)}{dt} = \rho \left(v \frac{dy}{dt} + y \frac{dv}{dt} \right) = \rho (v^2 - yg)$$

$$N = \rho g l + \rho (v^2 - yg)$$

$$N = \rho g l + \rho 2g(l - y) - \rho yg$$

$$N = 3\rho g(l - y)$$

